

เพิ่มรายการพืชที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกในประเทศไทยแยกตามภูมิภาค
ของเดิมมีข้อมูลดังนี้
ประเทศไทย (4 ภูมิภาค)
ภูมิภาค จำนวนพืช รายชื่อพืช
เหนือ (North)
4
ข้าว, ข้าวโพด, ฝัก, ชา
กลาง (Central)
4
ข้าว, อ้อย, ทุเรียน, ฝัก
ดูเพิ่มเติม ✓

ถ้าต้องการให้เกม **FarmSim EDU** มีข้อมูลที่สมจริง ควรเพิ่มพืชเศรษฐกิจ พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล และสมุนไพรที่ปลูกได้จริงในแต่ละภูมิภาค ดังนี้

ภูมิภาค	จำนวนพืช	รายชื่อพืชที่เหมาะสม
ภาคเหนือ (North)	25	ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าวโพดหวาน, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, มันฝรั่ง, กระเทียม, หอมหัวใหญ่, หอมแดง, กระหล่ำปลี, ฝักกาด, ฝักสลัด, มะเขือเทศ, พริก, ฟักทอง, ชา, กาแฟอาราบิก้า, สตอร์วเบอร์รี่, ลำไย, ลิ้นจี่, ส้มเขียวหวาน, อะโวคาโด, แมคคาเดเมีย, เงาะ, ขิง
ภาคกลาง (Central)	26	ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, แตงโม, แตงกวา, มะเขือ, พริก, คื่นช่าย, กวางตุ้ง, ฝักบัว, ฝักกาดหอม, กล้วย, มะม่วง, มะพร้าว, มะนาว, มะละกอ, ฝรั่ง, ชมพู่, ทุเรียน, ขนุน, มะเฟือง, เงาะ, กานตง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Isan)	24	ข้าวหอมมะลิ, มันสำปะหลัง, อ้อย, ยางพารา, ข้าวโพด, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, เงาะ, ฝ้าย, มันเทศ, แตงโม, ฟักทอง, พริก, มะเขือ, ฝักบัว, คื่นช่าย, มะม่วง, กล้วย, มะขามหวาน, ไข่, ยูคาลิปตัส, หม่อน, กระเจี๊ยบแดง
ภาคใต้ (South)	25	ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ทุเรียน, มังคุด, เงาะ, ลองกอง, สละ, สับปะรด, มะพร้าว, กาแฟโรบัสตา, โกโก้, พริกไทย, กล้วย, ขมิ้น, ขิง, ตะไคร้, สะตอ, ลูกเนียง, จำปาตะ, มะนาว, แตงโม, แตงกวา, ฝักบัว, ถั่วฝักยาว, กระชาย

แบ่งตามประเภทพืช

🌾 พืชไร่

- ข้าว
- ข้าวโพด
- ข้าวฟ่าง
- อ้อย

- มันสำปะหลัง
- มันเทศ
- ถั่วเหลือง
- ถั่วเขียว
- ถั่วลิสง
- งา
- ฝ้าย
- ทานตะวัน

ผัก

- คื่นช่าย
- กวางตุ้ง
- ผักบุ้ง
- ผักกาด
- ผักกาดหอม
- แตงกวา
- แตงโม
- ฟักทอง
- มะเขือ
- มะเขือเทศ
- พริก
- ถั่วฝักยาว
- กะหล่ำปลี

ไม้ผล

- ทุเรียน
- มังคุด
- เงาะ
- ลองกอง
- สละ
- มะม่วง
- กล้วย
- มะพร้าว
- มะละกอ
- ฝรั่ง
- ชมพู่
- ลำไย
- ลิ้นจี่
- ส้มเขียวหวาน
- สตรอว์เบอร์รี

- อะโวคาโด
- ขนุน
- มะเฟือง
- มะขามหวาน
- จำปาตะ

 สมุนไพรและเครื่องเทศ

- กระเทียม
- หอมหัวใหญ่
- หอมแดง
- ขิง
- ขมิ้น
- กระชาย
- ตะไคร้
- พริกไทย

 พืชเศรษฐกิจ

- ยางพารา
- ปาล์มน้ำมัน
- กาแฟอาราบิก้า
- กาแฟโรบัสตา
- ชา
- โกโก้
- แมคคาเดเมีย
- ยูคาลิปตัส
- ไม้
- หม่อน

สำหรับฐานข้อมูลเกม (แนะนำ)

เพื่อให้ระบบสุ่มพืชได้ง่าย แนะนำโครงสร้างดังนี้

Region	จำนวนพืช
North	25
Central	26
Isan	24
South	25
รวมทั้งหมด	100 รายการ (มีบางชนิดซ้ำข้ามภูมิภาค)

การออกแบบลักษณะนี้มีข้อดีคือ:

- พืชชนิดเดียวกันสามารถปลูกได้หลายภูมิภาค แต่ให้ผลผลิตและต้นทุนต่างกัน
- ระบบสามารถกำหนด **ฤดูกาล (Season)**, **ปริมาณน้ำที่ต้องการ**, **ความทนแล้ง**, **อายุเก็บเกี่ยว**, **ราคาตลาด**, **โรคและแมลงประจำพืช** ได้ในอนาคต
- รองรับการเพิ่มเหตุการณ์ในเกม เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม หรือราคาพืชตกต่ำได้อย่างสมจริง

สำหรับเกม FarmSim EDU ผมแนะนำให้สร้างฐานข้อมูลพืชประมาณ **80-120 ชนิด** ซึ่งเพียงพอสำหรับการเรียนรู้และสามารถขยายระบบในอนาคตได้ง่าย โดยใช้พืชหลักของแต่ละภูมิภาคเป็นแกน และเพิ่มพืชที่พบปลูกจริงในหลายพื้นที่พร้อมกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละภูมิภาค.

ทำเป็นตารางถ้าปลูกข้ามภูมิภาค จะต้องได้ coin น้อยกว่า ขอเป็นสัดส่วนเพื่อเอาไปทำเป็นฐานข้อมูลในเกมส์

แนะนำให้กำหนด **ค่าความเหมาะสมของพืชต่อภูมิภาค** เป็นตัวคูณรางวัล Coin โดยพืชที่ปลูกในภูมิภาคเหมาะสมจะได้ Coin เต็ม และถ้าปลูกข้ามภูมิภาคจะได้ลดลงตามสัดส่วน

สัดส่วน Coin ตามความเหมาะสม

ระดับความเหมาะสม	ตัวคูณ Coin	Coin ที่ได้รับ	คำอธิบาย
เหมาะสมมาก	1.00	100%	พืชหลักหรือพืชเด่นของภูมิภาค
เหมาะสม	0.85	85%	ปลูกได้ดี แต่ไม่ใช่พืชหลัก
พอปลูกได้	0.65	65%	ต้องดูแลเพิ่มหรือผลผลิตลดลง
ไม่ค่อยเหมาะสม	0.45	45%	มีความเสี่ยงสูง ต้นทุนมาก
ไม่เหมาะสม	0.25	25%	ปลูกได้ในเกม แต่ได้ผลตอบแทนน้อยมาก

สูตรคำนวณ:

$$\text{final_coin} = \text{base_coin} \times \text{region_multiplier}$$

ตัวอย่าง พืชมีรางวัลพื้นฐาน 100 Coin

ตัวคูณ	Coin ที่ได้รับ
1.00	100 Coin
0.85	85 Coin

ตัวคูณ	Coin ที่ได้รับ
0.65	65 Coin
0.45	45 Coin
0.25	25 Coin

ตารางพืชและสัดส่วน Coin แยกภูมิภาค

พืชไร่และธัญพืช

พืช	เหนือ	กลาง	อีสาน	ใต้
ข้าว	1.00	1.00	1.00	0.85
ข้าวหอมมะลิ	0.65	0.85	1.00	0.45
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1.00	0.85	0.85	0.45
ข้าวโพดหวาน	1.00	0.85	0.65	0.45
อ้อย	0.65	1.00	1.00	0.45
มันสำปะหลัง	0.65	0.85	1.00	0.45
มันเทศ	0.85	0.65	1.00	0.65
มันฝรั่ง	1.00	0.45	0.45	0.25
ถั่วเหลือง	1.00	0.85	0.85	0.45
ถั่วเขียว	0.85	1.00	0.85	0.45
ถั่วลิสง	0.85	0.65	1.00	0.65
งา	0.85	0.65	1.00	0.45
ทานตะวัน	0.85	1.00	0.65	0.25
ฝ้าย	0.65	0.45	1.00	0.25

ผัก

พืช	เหนือ	กลาง	อีสาน	ใต้
กะหล่ำปลี	1.00	0.65	0.45	0.25
ผักกาด	1.00	0.85	0.65	0.45
ผักสลัด	1.00	0.85	0.45	0.45
คะน้า	0.85	1.00	0.85	0.65
กวาดตุ้ง	0.85	1.00	0.85	0.65
ผักบุ้ง	0.85	1.00	0.85	0.85
มะเขือเทศ	1.00	0.85	0.65	0.45
มะเขือ	0.85	1.00	0.85	0.65
พริก	0.85	1.00	1.00	0.85
ฟักทอง	0.85	1.00	1.00	0.65
แตงกวา	0.85	1.00	0.85	0.85
แตงโม	0.65	1.00	1.00	0.85
ถั่วฝักยาว	0.85	1.00	0.85	1.00

ไม้ผล

พืช	เหนือ	กลาง	อีสาน	ใต้
ลำไย	1.00	0.65	0.45	0.25
ลิ้นจี่	1.00	0.45	0.25	0.25
สตอว์เบอร์รี	1.00	0.25	0.25	0.25
ส้มเขียวหวาน	1.00	0.85	0.65	0.45
อะโวคาโด	1.00	0.45	0.45	0.45
มะม่วง	0.85	1.00	1.00	0.65
กล้วย	0.85	1.00	0.85	1.00

พืช	เหนือ	กลาง	อีสาน	ใต้
มะพร้าว	0.45	1.00	0.45	1.00
มะละกอ	0.65	1.00	0.85	0.85
ฝรั่ง	0.65	1.00	0.85	0.65
ชมพู่	0.45	1.00	0.65	0.85
ทุเรียน	0.45	1.00	0.45	1.00
ขนุน	0.65	1.00	0.85	0.85
มะขามหวาน	0.85	0.65	1.00	0.25
สับปะรด	0.65	1.00	0.65	1.00
มังคุด	0.25	0.65	0.25	1.00
เงาะ	0.45	0.85	0.45	1.00
ลองกอง	0.25	0.45	0.25	1.00
สละ	0.25	0.85	0.25	1.00
จำปาตะ	0.25	0.45	0.25	1.00

พืชเศรษฐกิจ

พืช	เหนือ	กลาง	อีสาน	ใต้
ยางพารา	0.45	0.65	0.85	1.00
ปาล์มน้ำมัน	0.25	0.45	0.25	1.00
ชา	1.00	0.25	0.25	0.45
กาแฟอาราบิก้า	1.00	0.25	0.25	0.45
กาแฟโรบัสตา	0.45	0.25	0.25	1.00
โกโก้	0.45	0.65	0.45	1.00
แมคคาเดเมีย	1.00	0.25	0.25	0.45

พืช	เหนือ	กลาง	อีสาน	ใต้
พริกไทย	0.45	0.65	0.45	1.00
หม่อน	0.85	0.45	1.00	0.25
ไผ่	0.85	0.65	1.00	0.85
ยูคาลิปตัส	0.65	0.65	1.00	0.45

สมุนไพรและเครื่องเทศ

พืช	เหนือ	กลาง	อีสาน	ใต้
กระเทียม	1.00	0.65	0.45	0.25
หอมแดง	0.85	0.65	1.00	0.45
หอมหัวใหญ่	1.00	0.65	0.45	0.25
ขิง	1.00	0.85	0.65	0.85
ขมิ้น	0.65	0.85	0.65	1.00
กระชาย	0.65	1.00	0.85	0.85
ตะไคร้	0.85	1.00	0.85	1.00
กระเจียวแดง	0.65	0.85	1.00	0.65

โครงสร้างฐานข้อมูลที่แนะนำ

ไม่ควรเก็บ north_multiplier, central_multiplier, isan_multiplier และ south_multiplier ไว้ในตารางพืชโดยตรง เพราะในอนาคตอาจเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคใหม่ ควรแยกเป็น 3 ตาราง

ตาราง regions

<> SQL



```
CREATE TABLE regions (  
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  name_th VARCHAR(100) NOT NULL,  
  name_en VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```


<> SQL



```
INSERT INTO regions (code, name_th, name_en) VALUES
('north', 'ภาคเหนือ', 'North'),
('central', 'ภาคกลาง', 'Central'),
('isan', 'ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ', 'Northeast'),
('south', 'ภาคใต้', 'South');
```

ตาราง crops

<> SQL



```
CREATE TABLE crops (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  name_th VARCHAR(100) NOT NULL,
  name_en VARCHAR(100) NULL,
  category VARCHAR(50) NOT NULL,
  base_coin INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 100,
  is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1
);
```

ตาราง crop_region_rates

<> SQL



```
CREATE TABLE crop_region_rates (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  crop_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  region_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  suitability_level ENUM(
    'excellent',
    'good',
    'moderate',
    'poor',
    'unsuitable'
  ) NOT NULL,
  coin_multiplier DECIMAL(4,2) NOT NULL DEFAULT 1.00,
  UNIQUE KEY unique_crop_region (crop_id, region_id),
  CONSTRAINT fk_crop_region_crop
    FOREIGN KEY (crop_id) REFERENCES crops(id),
  CONSTRAINT fk_crop_region_region
    FOREIGN KEY (region_id) REFERENCES regions(id)
);
```

ตัวอย่างข้อมูลข้าว

<> SQL



```
INSERT INTO crops (  
    code,  
    name_th,  
    name_en,  
    category,  
    base_coin  
) VALUES (  
    'rice',  
    'ข้าว',  
    'Rice',  
    'field_crop',  
    100  
);
```

<> SQL



```
INSERT INTO crop_region_rates (  
    crop_id,  
    region_id,  
    suitability_level,  
    coin_multiplier  
)  
SELECT  
    c.id,  
    r.id,  
    CASE r.code  
        WHEN 'north' THEN 'excellent'  
        WHEN 'central' THEN 'excellent'  
        WHEN 'isan' THEN 'excellent'  
        WHEN 'south' THEN 'good'  
    END,  
    CASE r.code  
        WHEN 'north' THEN 1.00  
        WHEN 'central' THEN 1.00  
        WHEN 'isan' THEN 1.00  
        WHEN 'south' THEN 0.85  
    END  
FROM crops c  
CROSS JOIN regions r  
WHERE c.code = 'rice';
```

ตัวอย่าง JSON สำหรับ Vue.js หรือ API

<> JSON



```
{  
    "cropId": 1,  
    "cropCode": "durian",
```

```

"cropName": "ทุเรียน",
"baseCoin": 300,
"regions": {
  "north": {
    "level": "poor",
    "multiplier": 0.45
  },
  "central": {
    "level": "excellent",
    "multiplier": 1.0
  },
  "isan": {
    "level": "poor",
    "multiplier": 0.45
  },
  "south": {
    "level": "excellent",
    "multiplier": 1.0
  }
}
}

```

ตัวอย่างการคำนวณใน Vue.js หรือ JavaScript:

❏ JavaScript



```

function calculateCropCoin(baseCoin, regionMultiplier) {
  const coin = Number(baseCoin) * Number(regionMultiplier)

  return Math.max(0, Math.round(coin))
}

const result = calculateCropCoin(300, 0.45)

console.log(result) // 135 Coin

```

กฎที่เหมาะสมกับเกม

เพื่อป้องกันผู้เล่นเลือกเฉพาะพืชที่ราคาแพง แนะนำให้ผลตอบแทนสุดท้ายคิดจากหลายปัจจัย:

Coin ที่ได้รับ
 = Base Coin
 × ความเหมาะสมของภูมิภาค
 × คุณภาพผลผลิต
 × ฤดูกาล
 × ผลกระทบจากน้ำและปุ๋ย



ตัวอย่าง:



ทุเรียน Base Coin = 300

ปลูกในภาคอีสาน = 0.45

คุณภาพผลผลิต = 0.90

ฤดูกาลไม่เหมาะสม = 0.80

Coin = $300 \times 0.45 \times 0.90 \times 0.80$

Coin = 97.2

Coin ที่ได้รับ = 97 Coin

ควรกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ประมาณ 20-25% เพื่อให้ผู้เล่นยังสามารถทดลองปลูกข้ามภูมิภาคได้ แต่จะไม่คุ้มเท่าการเลือกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่.